1. Czym są całki?

W najprostszym (geometrycznym) ujęciu, całka oznaczona z funkcji dodatniej to po prostu pole powierzchni pod wykresem tej funkcji, ograniczone z boków przez dwie wartości na osi X (tzw. przedział całkowania od a do b), a z dołu przez samą oś X.

Zamiast liczyć pole prostych figur, takich jak kwadrat czy trójkąt, całki pozwalają nam obliczać pole figur o nieregularnych, zakrzywionych krawędziach (takich jak wykres Twojej funkcji $f(x) = x^2 + 2x$).

2. Skąd wzięły się całki i metody numeryczne?

Początki całek: Koncepcja obliczania pól pod krzywymi sięga starożytności (tzw. metoda wyczerpywania stosowana m.in. przez Archimedesa), ale ramy współczesnego rachunku całkowego stworzyli w XVII wieku niezależnie od siebie Isaac Newton i Gottfried Wilhelm Leibniz.

Skąd się wzięła metoda numeryczna (np. trapezów)? Szybko okazało się, że choć niektóre całki można łatwo wyliczyć z dokładnych wzorów (analitycznie), wielu skomplikowanych funkcji nie da się tak obliczyć lub jest to bardzo trudne. Dlatego matematycy opracowali metody numeryczne (przybliżone). Zamiast szukać idealnego wzoru, dzielą oni skomplikowaną figurę na bardzo wiele małych, prostych figur (np. prostokątów lub trapezów), których pola łatwo policzyć i zsumować.

3. Jak wygląda metoda obliczeń (Metoda Trapezów)?

Program wykorzystuje jedną z najpopularniejszych metod numerycznych – metodę trapezów. Obliczenia wyglądają następująco:

1. Podział na części: Cały przedział od punktu a do b dzielimy na n równych, małych odcinków. Długość pojedynczego odcinka (szerokość podstawy trapezu) oznaczamy literą h. Wzór to: $h = \frac{b - a}{n}$.
2. Budowa trapezów: W każdym małym przedziale prowadzimy pionowe linie do wykresu funkcji. Górną krawędź łączymy linią prostą. Powstaje w ten sposób trapez.
3. Obliczanie pola: Pole pojedynczego trapezu to średnia arytmetyczna długości jego równoległych boków (czyli wartości funkcji na lewym i prawym krańcu odcinka) pomnożona przez wysokość (czyli h na osi X). Wzór kodzie: $P = \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} \cdot h$.
4. Sumowanie: Sumujemy pola wszystkich n trapezów. Im więcej trapezów (im większe n), tym górna linia lepiej przylega do krzywego wykresu, a wynik jest dokładniejszy.

4. Jak działa program?

Skrypt w języku PHP przenosi powyższą teorię matematyczną na język komputera krok po kroku:

1. Pobieranie danych (Formularz HTML): Użytkownik podaje początek przedziału (`a`), koniec przedziału (`b`) oraz na ile trapezów chce podzielić obszar (`n`).
2. Definicja funkcji: Program definiuje wzór, pod którym będziemy liczyć pole: $f(x) = x^2 + 2x$. Funkcja ta dla podanego x zwraca wartość z osi Y.
3. Inicjalizacja i krok: Program sprawdza, czy dane wpłynęły z formularza, a następnie wylicza wspomnianą wcześniej szerokość jednego trapezu: `$h = ($b - $a) / $n` i ustawia początkową sumę na 0 (`$suma = 0`).
4. Główna pętla (`for`): Pętla wykonuje się dokładnie `$n` razy (dla każdego trapezu z osobna):
   - Ustala lewy punkt na osi X (`$x_i = $a + $i * $h`).
   - Ustala prawy punkt na osi X (`$x_{next} = $a + ($i + 1) * $h`).
   - Podstawia te punkty do `mojaFunkcja()`, licząc wysokości ramion trapezu, i korzysta z klasycznego wzoru na pole trapezu: `((mojaFunkcja($x_i) + mojaFunkcja($x_next)) / 2) * $h`.
   - Dodaje obliczone pole małego trapezu do ogólnego wyniku (`$suma += $pole_trapezu`).
5. Wypisanie wyniku: Po zakończeniu pętli program formatuje wynik (np. do 4 miejsc po przecinku) i wypisuje go na ekran z odpowiednim komentarzem w znaczniku `<div>`.

Piotr Jędrzejewski 5c